

Đề Số 1

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập vào số giờ làm việc trong tuần và in ra mức thưởng:

- Dưới 40 giờ: Không thưởng.
- Từ 40 đến dưới 50 giờ: Thưởng 500.000 VNĐ.
- Từ 50 giờ trở lên: Thưởng 1.000.000 VNĐ.

Câu 2 (3 điểm): Một vận động viên tiêu thụ **15 calo/phút**. Viết chương trình dùng vòng lặp in ra tổng calo tiêu thụ sau: 5, 10, 15, 20, 25, 30 phút.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct DienThoai
{
    string TenDT;
    double GiaTien;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) gồm một số điện thoại, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. In ra danh sách và tính giá tiền trung bình của các điện thoại.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 2

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập nồng độ cồn (mg/100ml) và in mức phạt:

- Dưới 50: Phạt 2 triệu.
- 50 – 80: Phạt 5 triệu.
- Trên 80: Phạt 10 triệu.

Câu 2 (3 điểm): Viết chương trình sử dụng vòng lặp để in ra bảng cửu chương của 9.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct HocSinh
{
    string HoTen;
    double DiemTB;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) gồm một số học sinh, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. In ra danh sách và đếm số lượng học sinh có DiemTB ≥ 8.0 .

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 3

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập doanh thu bán hàng (triệu VNĐ) và in tỷ lệ hoa hồng:

- Dưới 100 triệu: 2%.
- 100 – dưới 300 triệu: 5%.
- Từ 300 triệu trở lên: 10%.

Câu 2 (3 điểm): Một người gửi tiết kiệm lãi suất **1.5%/tháng**. Viết chương trình dùng vòng lặp in ra bảng số dư trong 6 tháng đầu tiên (biết $ds = ds \times 1.015$).

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct XeMay
{
    string TenXe;
    int DungTich;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) gồm một số xe máy, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. In danh sách và tìm xe có dung tích lớn nhất.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 4

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập chỉ số điện tiêu thụ (kWh) và in ra đơn giá:

- Dưới 50 kWh: 1.678 VNĐ/kWh.
- 50 – 100 kWh: 1.734 VNĐ/kWh.
- Trên 100 kWh: 2.014 VNĐ/kWh.

Câu 2 (3 điểm): Viết chương trình dùng vòng lặp in ra dãy bình phương của các số từ 1 đến 7.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct NhanVien
{
    string MaNV;
    int LuongCB;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) gồm một số nhân viên, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. Tính và in ra tổng lương của tất cả nhân viên.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 5

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập cân nặng (kg) và chiều cao (m). Tính $BMI = W/H^2$ và in:

- $BMI < 18.5$: Gầy.
- $18.5 - 24.9$: Bình thường.
- $BMI \geq 25$: Thừa cân.

Câu 2 (3 điểm): Mỗi năm tiết kiệm thêm 10 triệu đồng. Viết chương trình dùng vòng lặp in ra tổng tiền tích lũy sau từng năm trong 5 năm.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct Laptop
{
    string HangSX;
    double TrongLuong;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) gồm một số laptop, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. In ra các laptop có trọng lượng nhẹ hơn 1.5kg.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 6

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập số năm kinh nghiệm và in ra bậc lương:

- Dưới 2 năm: Bậc 1.
- 2 – 5 năm: Bậc 2.
- Trên 5 năm: Bậc 3.

Câu 2 (3 điểm): Một vi khuẩn nhân đôi sau mỗi 20 phút. Viết chương trình dùng vòng lặp in ra số lượng vi khuẩn tại các mốc: 20, 40, 60, 80, 100, 120 phút (bắt đầu từ 1 con).

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct MonHoc
{
    string TenMon;
    int SoTinChi;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) gồm một số môn học, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. Tính và in ra tổng số tín chỉ của các môn học.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 7

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập điểm IELTS và in ra yêu cầu:

- Dưới 4.5: Học khóa dự bị.
- 4.5 – 6.0: Học khóa tăng cường.
- Trên 6.0: Vào chuyên ngành.

Câu 2 (3 điểm): Viết chương trình dùng vòng lặp in bảng quy đổi từ độ C sang độ F ($F = C \times 1.8 + 32$) tại các mốc: 0, 10, 20, 30, 40 độ C.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct KhachHang
{
    string TenKH;
    double SoTienMua;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) khách hàng, với số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. In ra khách hàng có số tiền mua hàng cao nhất.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 8

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập số trang của một cuốn sách và in ra phân loại:

- Dưới 100 trang: Sách mỏng.
- 100 – 300 trang: Sách trung bình.
- Trên 300 trang: Sách dày.

Câu 2 (3 điểm): Viết chương trình dùng vòng lặp tính và in ra giai thừa của các số từ 1 đến 6.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct ThanhPho
{
    string TenTP;
    long DanSo;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) các thành phố, số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. Tính và in ra dân số trung bình của các thành phố.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 9

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập tốc độ internet (Mbps) và in ra đánh giá:

- Dưới 30: Chậm.
- 30 – 100: Trung bình.
- Trên 100: Nhanh.

Câu 2 (3 điểm): Một người đi bộ mỗi phút được **80 mét**. Viết chương trình dùng vòng lặp in ra quãng đường đi được sau: 2, 5, 10, 15, 20 phút.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct CaSi
{
    string NgheDanh;
    int SoAlbum;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) các ca sĩ, số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. In ra danh sách các ca sĩ có trên 5 album đã phát hành.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).

Đề Số 10

Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập số lỗi (bugs) trong một module và in ra trạng thái:

- 0 lỗi: Hoàn hảo.
- 1 – 5 lỗi: Chấp nhận được.
- Trên 5 lỗi: Cần kiểm tra lại.

Câu 2 (3 điểm): Viết chương trình sử dụng vòng lặp để in ra các số lẻ trong khoảng từ 1 đến 20.

Lưu ý: không sử dụng vòng lặp chỉ được tối đa 1 điểm.

Câu 3 (4 điểm): Cho cấu trúc dữ liệu sau:

```
struct DuAn
{
    string TenDA;
    double KinhPhi;
};
```

Viết chương trình thực hiện:

- 3.1. Nhập vào 1 danh sách (mảng) các dự án, số lượng nhập từ bàn phím.
- 3.2. Tính và in ra tổng kinh phí của tất cả các dự án.

Lưu ý: Viết 3.1 và 3.2 thành 2 hàm và sử dụng mảng dạng con trỏ cấp phát động để được tối đa 4 điểm (không dùng sử dụng mảng tối đa 3 điểm).